

Exemples de dénombrements dans différentes situations

Rapport jury :

Pour la leçon « Exemples de dénombrements dans différentes situations », il est conseillé de se détacher de la théorie et de donner des exemples pertinents dans différentes situations qui balaient les notions de terminale. Quelques candidats ne se sont pas limités à des applications ou des situations liées aux probabilités. Pour de trop nombreux candidats, le vocabulaire qui figure au programme (permutations, combinaisons, etc.) et l'utilisation du dénombrement pour étudier la loi de probabilité d'une loi binomiale ne sont pas maîtrisés.

Niveau : Terminale Spé

Pré-requis : Suites arithmétiques et géométriques, théorie des ensembles, cardinal d'un ensemble, raisonnement par récurrence, probabilités.

A – Situations classiques de dénombrement

1 – Sommes de suites

a) Suites arithmétiques

Propriété : Pour tout entier naturel n , on a :

$$1+2+\dots+n=\frac{n(n+1)}{2}$$

Application (Sésamaths 1ère spé) : On construit une pile de livre en posant à la base un livre de 500 pages puis chaque livre contient 10 pages de moins que le précédent. Combien de livres peut t'on empiler au maximum (un livre ne peut pas contenir moins de 10 pages). Combien de pages y-aura-t-il alors dans la pile ?

b) Suites géométriques

Propriété : Pour tout entier naturel n et tout réel q différent de 1, on a :

$$1+q^2+q^3+\dots+q^n=\frac{1-q^{n+1}}{1-q}$$

Application (Barbazo 1ère spé) : Sur un échiquier de 64 cases, on place un grain de riz sur la première case, deux grains de riz sur la deuxième, quatre grains de riz sur la troisième, et on continue en doublant à chaque case le nombre de grains de riz. Combien y a-t-il de grains de riz sur l'échiquier ?

2 – Unions et produits d'ensembles

Définition : Soit E un ensemble fini. On appelle cardinal de E le nombre de ses éléments, noté $\text{Card}(E)$.

Propriété : Le nombre d'éléments de la réunion $E \cup F$ d'un ensemble E à n éléments et F à m éléments, tels que E et F soient disjoints, est $\text{Card}(E \cup F) = \text{Card}(E) + \text{Card}(F) = n + m$.

Exemple (Barbazo Tle) : Dans un restaurant, on a le choix entre 3 entrée et 5 plats, on veut choisir seulement une entrée ou un plat. Combien à t'on de choix possibles ?

Réponse : On peut choisir parmi $3+5=8$ éléments.

Propriété : Le nombre d'éléments du produit cartésien $E \times F$ est :

$$\text{Card}(E \times F) = \text{Card}(E) \times \text{Card}(F)$$

Exemple (Barbazo Tle) : Dans l'exemple précédent, combien de menu (entrée + plats) différents sont possibles ?

Réponse : Il y a $3 \times 5 = 15$ menus possibles.

Exemple : Une plaque d'immatriculation est constituée de deux lettres distinctes de I, O et U, de trois chiffres puis deux lettres distinctes de I, O et U. Combien y-a-t'il de plaques d'immatriculations possibles ?

3 – k-uplets, arrangements et permutations

a) k-uplets avec répétition.

Définition : Soit E un ensemble et k un entier naturel non nul. Un k -uplet d'éléments de E est un élément du produit cartésien :

$$E^k = E \times E \times \dots \times E \quad (k \text{ facteurs})$$

Exemple : Le mot (a, b, c, a) est un 4-uplet de l'alphabet des 26 lettres $E = \{a, b, \dots, z\}$.

Propriété : Le nombre de k -uplets d'éléments d'un ensemble E à n éléments est $\text{Card}(E^k) = n^k$.

Exemple (Barbaz0 Tle) : Combien de mots à 3 lettres (avec ou sans signification) peut-t'on former avec les lettres A, B, C, D et E ?

Réponse : $5^3 = 125$ mots.

Exemple : On dispose de trois boîtes notées A, B et C et cinq jetons de couleurs différentes que l'on doit ranger dans les boîtes. On note $T = \{A, B, C\}$ l'ensemble des boîtes. Les différents rangements possibles sont des 5-uplets de T . Par exemple, (A, B, B, A, C) signifie que l'on a rangé le premier jeton dans la boîte A, le deuxième dans la boîte B, etc. Il y a alors $3^5 = 243$ rangements possibles.

b) k-uplets d'éléments distincts, permutations.

Définition : On appelle factorielle n , et on dénote par $n!$ le nombre défini par :

$$n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1$$

Propriété : Le nombre de k -uplets d'éléments deux-à-deux distincts d'un ensemble E à n éléments est :

$$A_k^n = n \times (n-1) \times \dots \times (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!} \quad (k \text{ facteurs})$$

Remarque : Ce nombre est appelé nombre d'arrangements de k éléments d'un ensemble E de n éléments.

Exemple : Une compétition oppose 20 joueurs. À la fin, un classement est établi sans ex-æquo possible. Combien y a t'il de podium de 3 joueurs (or, argent, bronze) possibles ?

Réponse : $A_3^{20} = 20 \times 19 \times 18 = 6840$

Exemple : On dispose de trois jetons et de cinq boîtes notées A, B, C, D et E. On doit ranger les jetons dans les boîtes, une boîte ne pouvant pas contenir deux jetons. On dispose de cinq possibilités pour le premier jeton, de quatre possibilités pour le deuxième et de trois possibilités pour le troisième. Les rangements possibles sont donc les 3-uplets d'éléments deux à deux distincts de l'ensemble $T = \{A, B, C, D, E\}$. Leur nombre est $5 \times 4 \times 3 = 60$.

Définition : On appelle permutation d'un ensemble E à n éléments tout n -uplet d'éléments deux à deux distincts de E .

Propriété : Le nombre de permutations d'un ensemble E à n éléments est $A_n^n = n!$

Exemple (Barbazo Tle) : Combien peut-on former de mots (ayant un sens ou non) de sept lettres distinctes avec les lettres du mot « produit » ?

Réponse : Il y a $7! = 5040$ mots possibles.

Exemple : Il y a 6 anagrammes du mot UNE.

4 – Parties, combinaisons.

a) Définitions.

Propriété : Le nombre de parties d'un ensemble à n éléments est égal au nombre de n -uplets de l'ensemble $\{0, 1\}$, c'est-à-dire 2^n .

Exemple : Un caractère en braille correspond une partie d'un ensemble de 6 points. Il y a donc $2^6 = 64$ caractères possibles en braille.

Définition : On appelle combinaison de k éléments parmi n éléments, toute partie de k éléments d'un ensemble à n éléments.

Propriété : Soient n et k deux entiers naturels tels que $0 \leq k \leq n$. Le nombre de combinaisons de k éléments d'un ensemble à n éléments noté $\binom{n}{k}$, est donné par :

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

Démo : Il y a $k!$ arrangements possibles d'une partie donnée de k éléments d'un ensemble de n éléments : $A_k^n = \binom{n}{k} \times k!$.

Exemple : Dans un jeu de 32 cartes, une « main » est constituée de cinq cartes. Combien y a-t-il de mains possibles ?

Réponse : Il y a $\binom{32}{5} = 201\,376$ mains possibles.

Exemple : Une urne contient quatre boules blanches numérotées de 1 à 4, trois boules vertes numérotées de 1 à 3 et deux boules noires numérotées de 1 à 2. On tire simultanément trois boules de cette urne.

1. Combien y a-t-il de tirages possibles ? $\binom{9}{3} = 84$

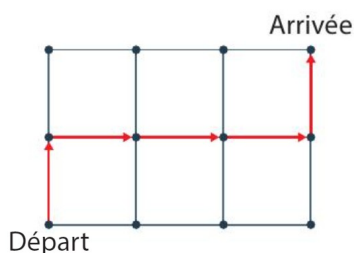
2. Combien y a-t-il de tirages contenant trois boules de même couleur ? $\binom{4}{3} + \binom{3}{3}$

3. Combien y a-t-il de tirages contenant au moins une boule noire ? $84 - \binom{7}{3}$

4. Combien y a-t-il de tirages contenant un seul numéro impair ? $\binom{5}{1} \times \binom{4}{2}$

Exemple : On considère cinq points distincts sur un cercle. Combien de triangles distincts peut-on construire à l'aide de ces points ?

Exemple : Le nombre de trajet le plus courts pour aller du départ à l'arrivée sur ce schéma est $\binom{5}{2}$.



b) Propriétés des combinaisons.

Propriété : Soit n , un entier naturel :

$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$	$\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$	$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Propriété : Pour tout entier naturel n , on a $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.

Démo : Cette propriété se déduit à partir du nombre de parties d'un ensemble et du principe additif.

Propriété : Soient n et p deux entiers naturels tels que $1 \leq p \leq n$, on a : $n \binom{n-1}{p-1} = p \binom{n}{p}$.

Propriété (de pascal) : Pour tous entiers naturels $n \geq 2$ et k vérifiant $1 \leq k \leq n-1$,

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

Démo :

- Méthode 1 : soit $a \in E$, un élément d'un ensemble E de cardinal n , les parties de cardinal k de E sont de deux sortes :
 - les parties contenant $a \in E$, il y en a $\binom{n-1}{k-1}$,
 - les parties ne contenant pas $a \in E$, il y en a $\binom{n-1}{k}$.
- Méthode 2 : par le calcul, on montre $\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$ et l'on met la somme de droite au même dénominateur puis on factorise par $n!$.

Illustration (Triangle de pascal) :

n \ p	0	1	2	3	...
0	1				
1	1	1			
2	1	2	1		
3	1	3	3	1	
...	...	...	...	...	...

Application (binôme de newton) : Pour tous réels a et b , et $n \geq 1$, on a :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Démo : Montrer par récurrence en utilisant $(a+b)(a+b)^n = (a+b)^{n+1}$, sortir les termes a^{n+1} et b^{n+1} et ré-indicer une des sommes pour que les sommes varient de $k=1$ à n .

Conséquence : Pour tout entier naturel n , on a $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$.

Application : La loi de la variable aléatoire X qui suit la loi binomiale de paramètres n et p est donnée, pour tout entier k compris entre 0 et n , par $P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.

Démo : On représente les n épreuves de Bernoulli successives par un arbre binaire. L'évènement $\{X=k\}$ correspond à l'ensemble des chemins avec k succès et $n-k$ échecs dans cet arbre. Il y a $\binom{n}{k}$ chemins de ce type et chacun d'eux a pour probabilité $p^k (1-p)^{n-k}$.

Application : Si $X \sim B(n, p)$, $E(X) = np$.

Démo : Montrer $P(X=k) \times k = np P(Y=k-1)$ où $Y \sim B(n-1, p)$ en utilisant : $n \binom{n-1}{k-1} = k \binom{n}{k}$.

Puis utiliser la définition de l'espérance.